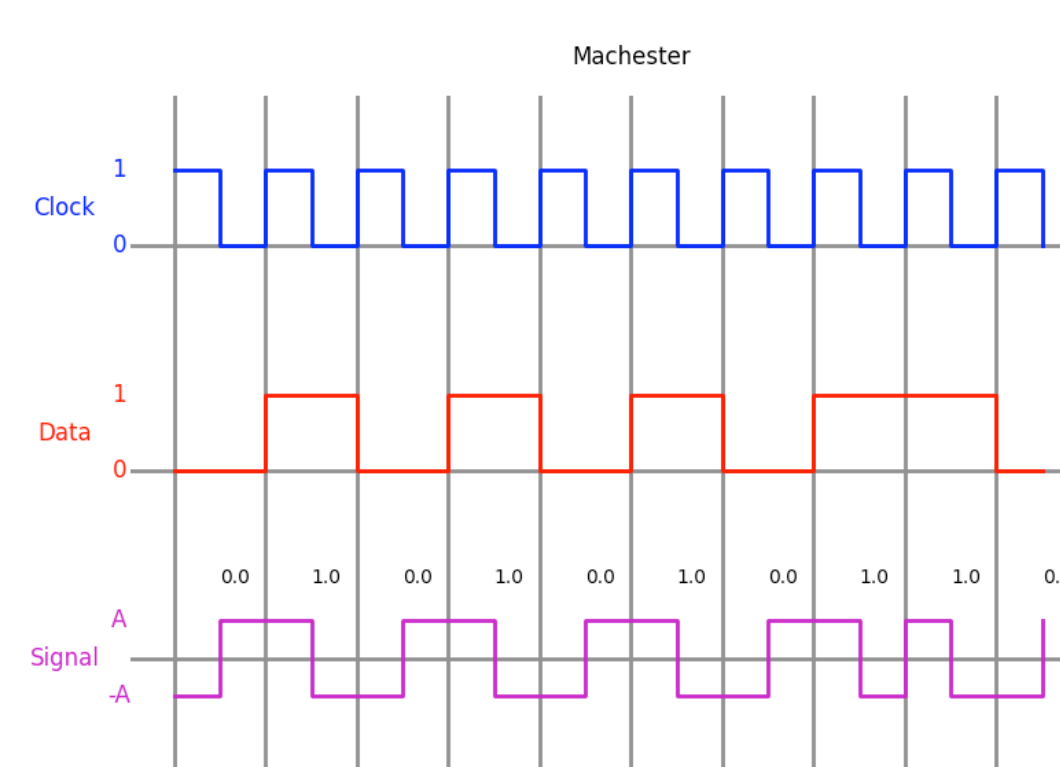
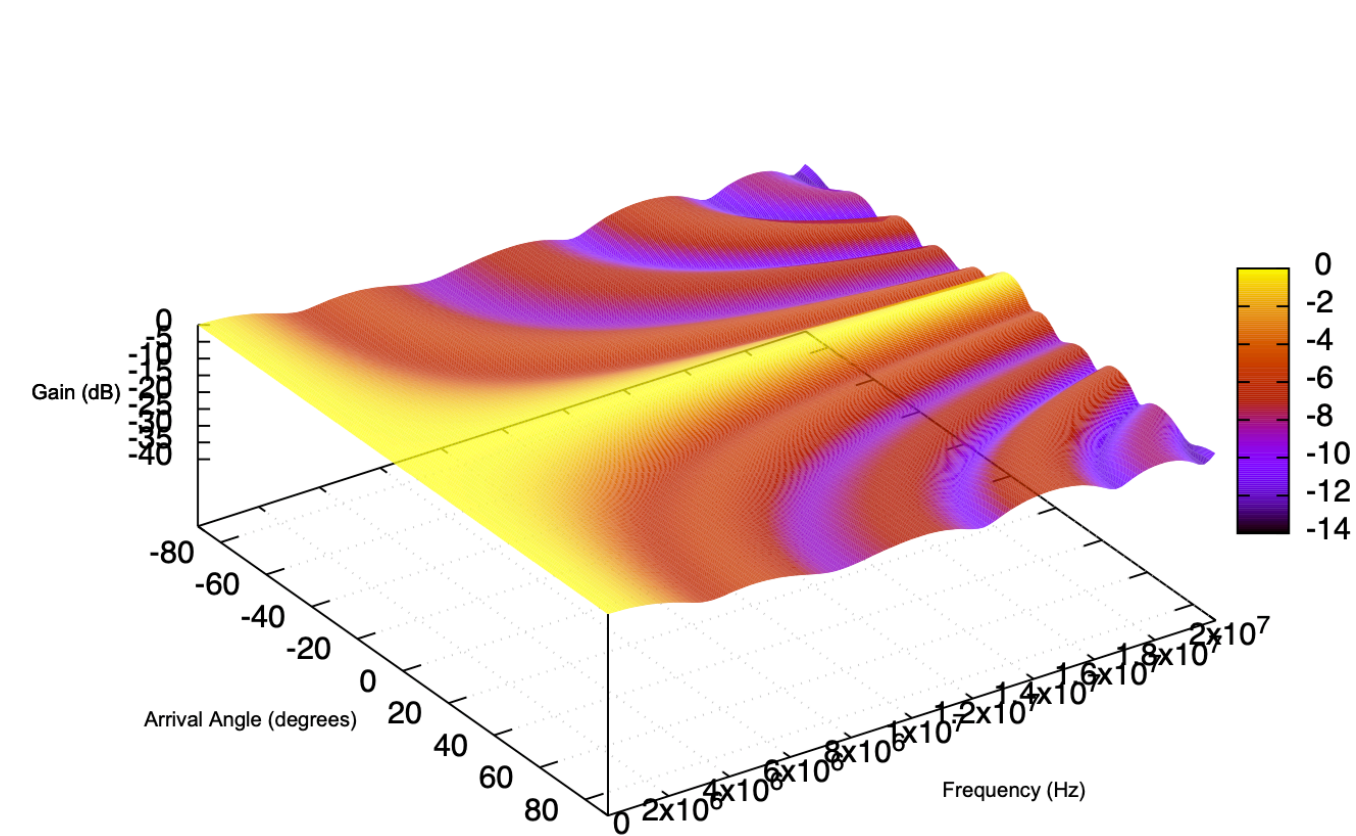




Canal banda base

Curso de camada física

Marcelo Antonio Marotta

Departamento de Ciência da Computação

Universidade de Brasília



Inspirado nos slides do Prof. Cristiano Bonato Both
e Prof. Geraldo Pereira Rocha Filho

Modulação digital

- Os canais com fio e sem fios transportam sinais analógicos, com a tensão variando continuamente ou a intensidade de luz
- Para enviar informações digitais, temos de criar sinais digitais para representar os bits
- Para isso, é necessário realizar uma Modulação Digital!

Modulação digital

- Os canais com fio e sem fios transportam sinais analógicos, com a tensão variando continuamente ou a intensidade de luz
- Para enviar informações digitais, temos de criar sinais digitais para representar
- Para isso,

Mas, como fazer isso?

Modulação digital

- Os canais com fio e sem fios transportam sinais analógicos, com a tensão variando continuamente ou a intensidade de luz
- Para enviar informações digitais, temos de criar sinais digitais para representação
- Para isso,

Utilizando os conceitos de
Transmissão em canal de banda base
ou
Transmissão em canal de banda
passante

Canal de Banda Base

- Um sinal é chamado de banda base quando o seu espectro complexo possui um eixo de simetria em $f = 0$, *i.e.*, a "base" do espectro de frequência
- A banda base vai de $f = 0$ até uma frequência de corte f_c
- Quando se utiliza um codificador de banda base o canal é chamado de canal banda base
- Transmissão banda base pode ser considerada como sinônimo de **transmissão sem modulação**, ou seja, utiliza somente um processo de codificação banda base, também chamado de codificação de linha

Códigos de Banda Base

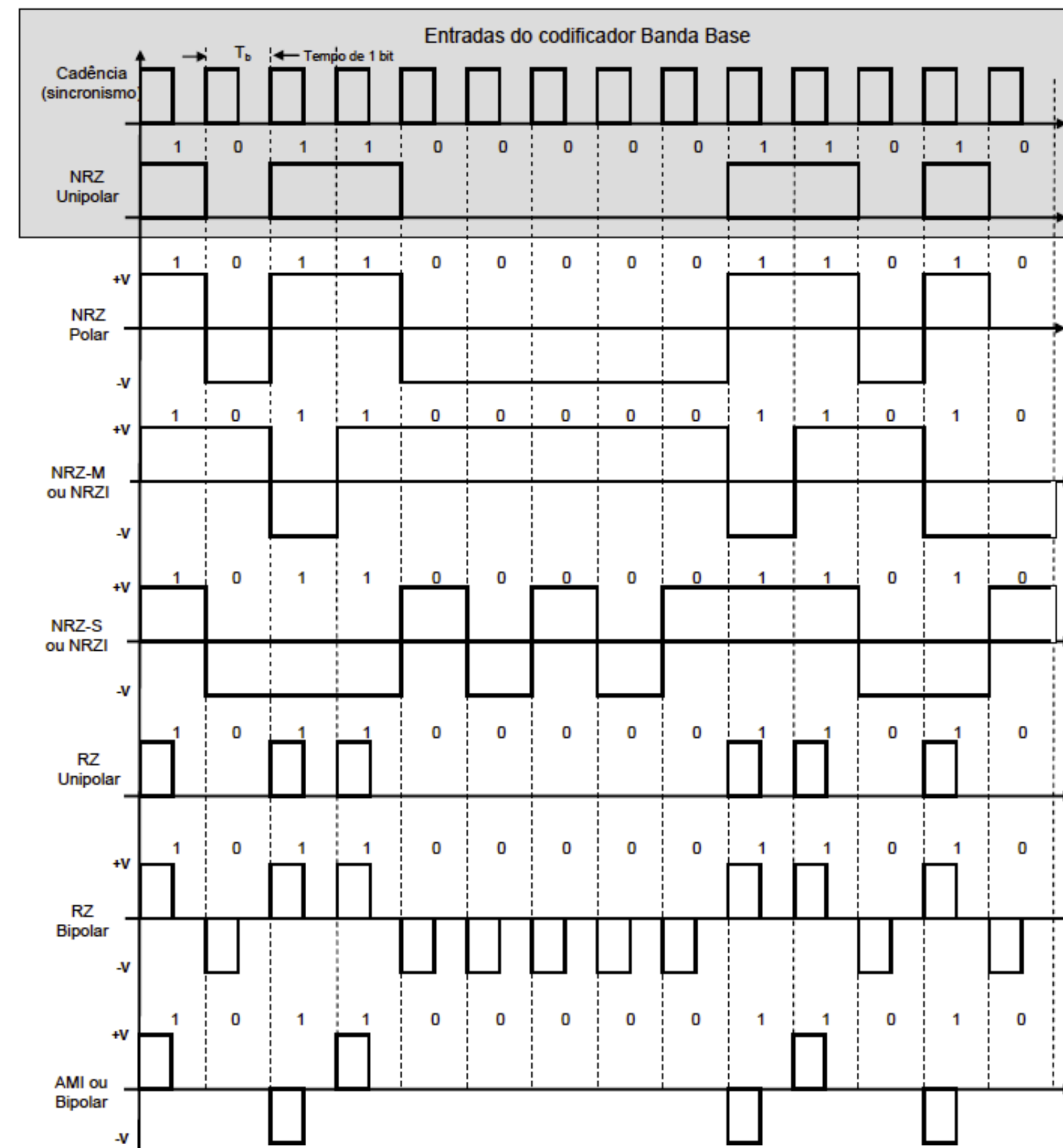
- Processo realizado pelo receptor para interpretar um sinal
- Conhecer o instante de amostragem de cada bit
 - Temporização (*clocking*): determinar o início e o fim de cada bit através de um outro sinal ou do próprio sinal transmitido
- Determinar o nível do sinal (0 ou 1)
- Detecção de erros: é útil ter alguns mecanismos de detecção de erros no próprio esquema de codificação – rapidez
- Imunidade à interferência e ao ruído: alguns esquemas de codificação não são tão vulneráveis ao ruído

Códigos de Banda Base

- Pode-se definir três classes de comunicação de banda base
 - Curta distância
 - Códigos binários sensíveis ao nível do sinal
 - Médias distâncias
 - Códigos binários sensíveis à fase do sinal
 - Longas distâncias
 - Códigos de blocos

Códigos de Banda Base

- Códigos binários sensíveis ao nível do sinal: não analisam o sinal dentro do tempo de bit



Códigos de Banda Base

Código	Lei de formação	Sincronismo	Componente de DC	Aplicação
NRZ Polar	Dígitos binários <i>um</i> , +V, dígitos binários <i>zero</i> , – V.	Longas cadeias de zeros ou uns, linha fica sem transições	DC aumenta com longas cadeias de zeros ou uns	Interface RS232 e ITU-T, Rec. V.24/V.28
NRZ-M ou NRZI	Inverte a polaridade se próximo bit é <i>Marca</i> (1), caso contrário mantém.	Longas cadeias de zeros linha fica sem transições	DC aumenta com longas cadeias de zeros.	Uso geral
NRZ-S ou NRZI	Inverte a polaridade se próximo bit é <i>Space</i> (0), caso contrário mantém	Longas cadeias de uns, linha fica sem transições	DC aumenta com longas cadeias de uns.	Uso geral
RZ Bipolar	Dígito binário <i>um</i> , pulso positivo, dígito binário <i>zero</i> , pulso negativo	Facilidade na recuperação do sincronismo	DC aumenta com longas cadeias de zeros ou uns	Uso geral
AMI, Bipolar ou Pseudo ternário	Dígitos binários <i>um</i> codificados como pulsos positivos e negativos alternados. Dígito zero sem atividade	Longas cadeias de zeros, linha fica sem transições	DC bem controlado. Somente em intervalo de bit	Entroncamento de Centrais telefônicas

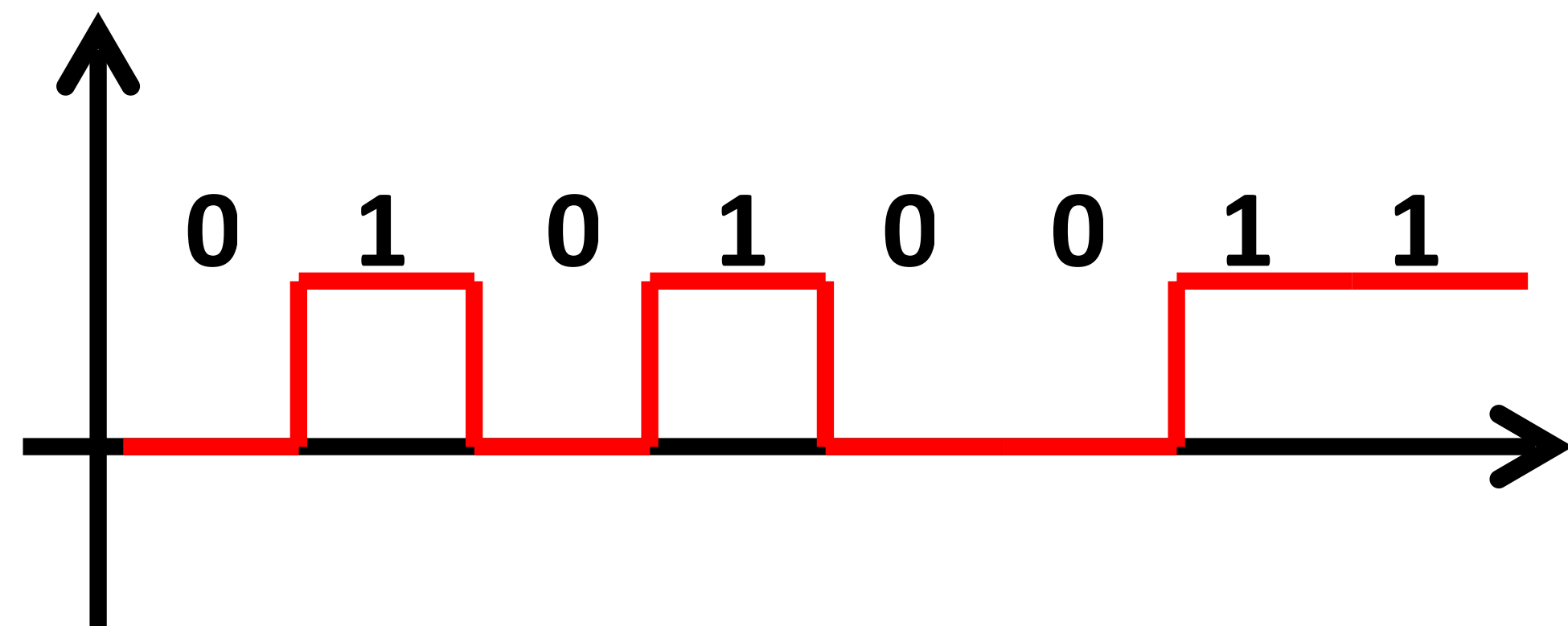
NRZ - Funcionamento

- Dado os seguintes **bits**, qual seria o seu sinal digital para enviar informações por meio do NRZ?

01010011

NRZ - Unipolar

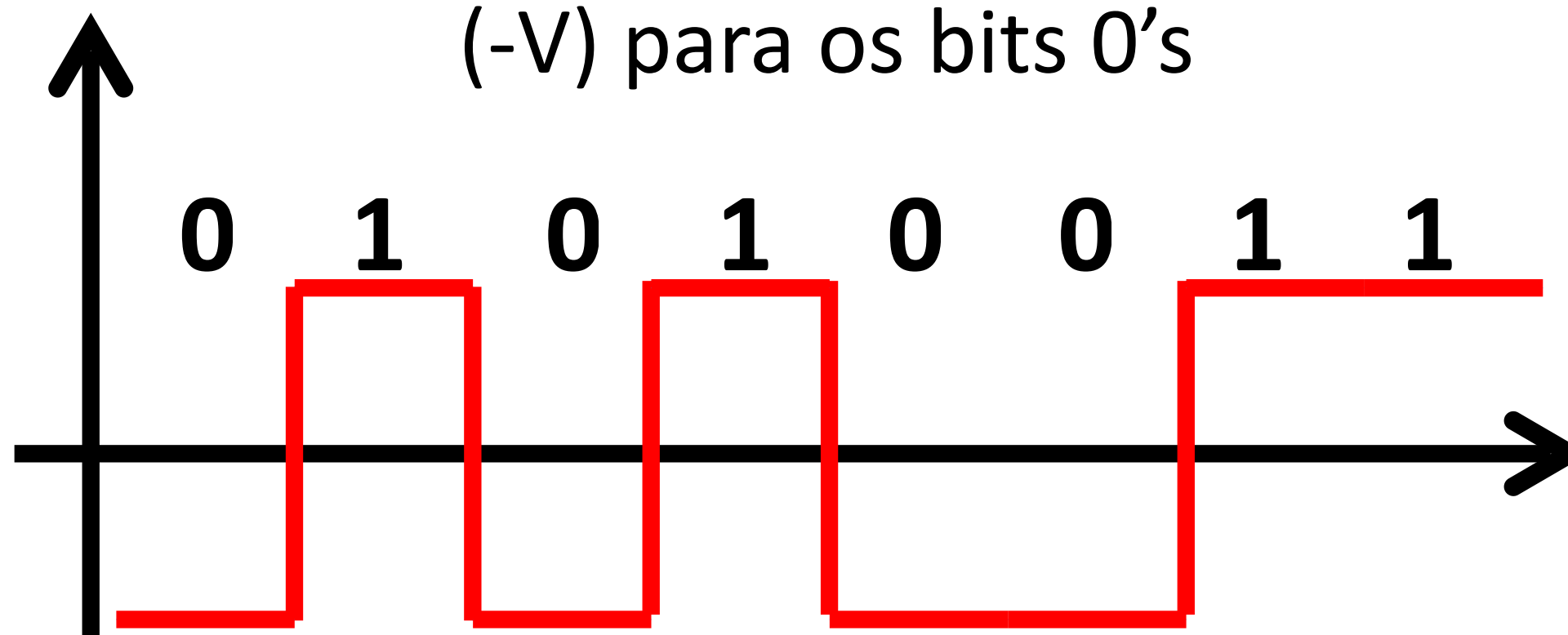
(V) para os bits 1's



NRZ - Polar

(V) para os bits 1's

(-V) para os bits 0's



NRZ - Funcionamento

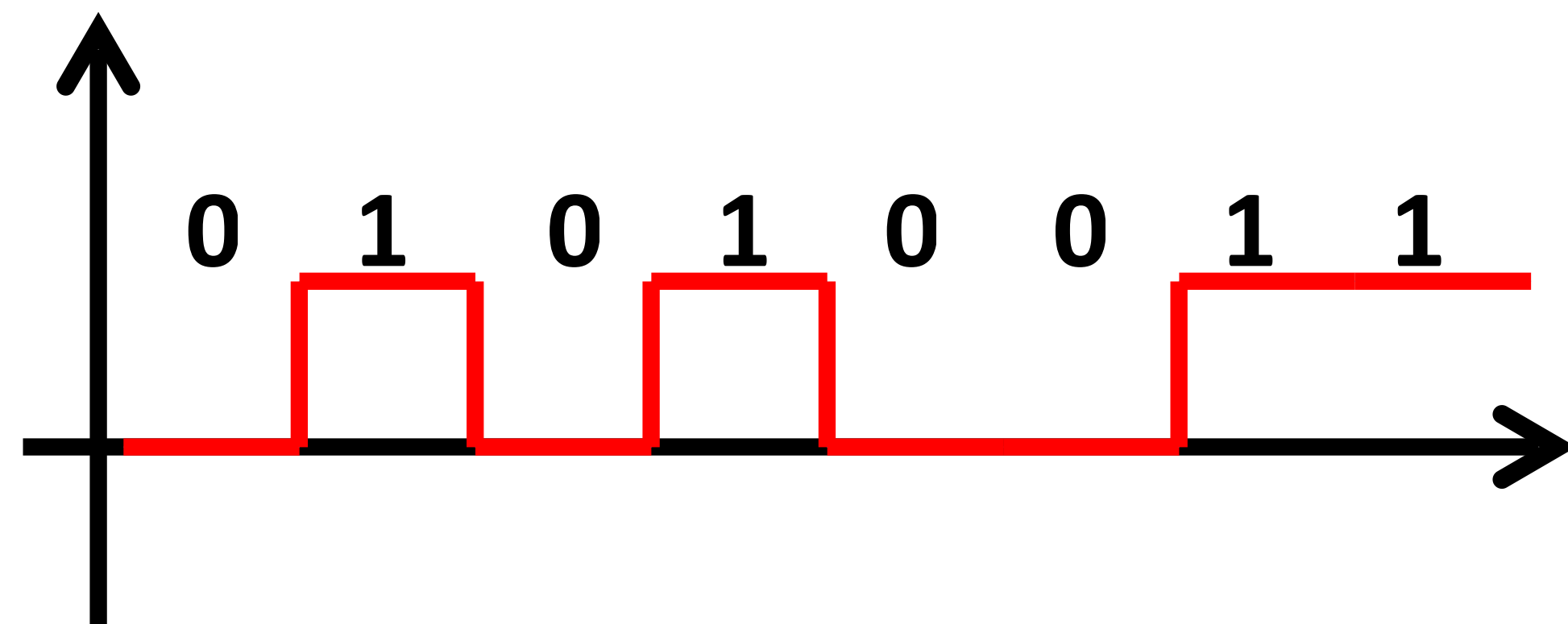
- Dado os seguintes **bits**, qual seria o seu sinal digital para enviar informações por meio do NRZ?

01010011

Necessário uma largura de banda de pelo menos $B/2$ Hz quando a taxa de bits é B bits/s

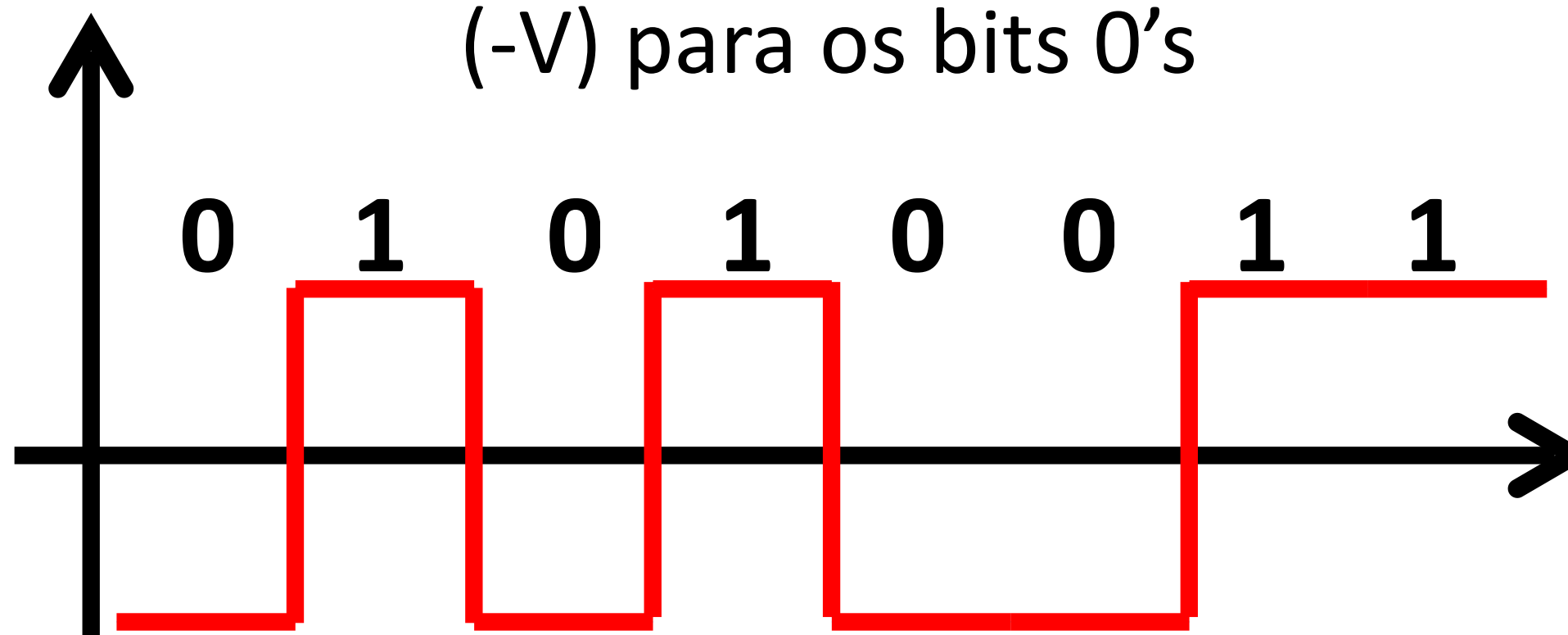
NRZ - Unipolar

(V) para os bits 1's



NRZ - Polar

(V) para os bits 1's
(-V) para os bits 0's



NRZ - Funcionamento

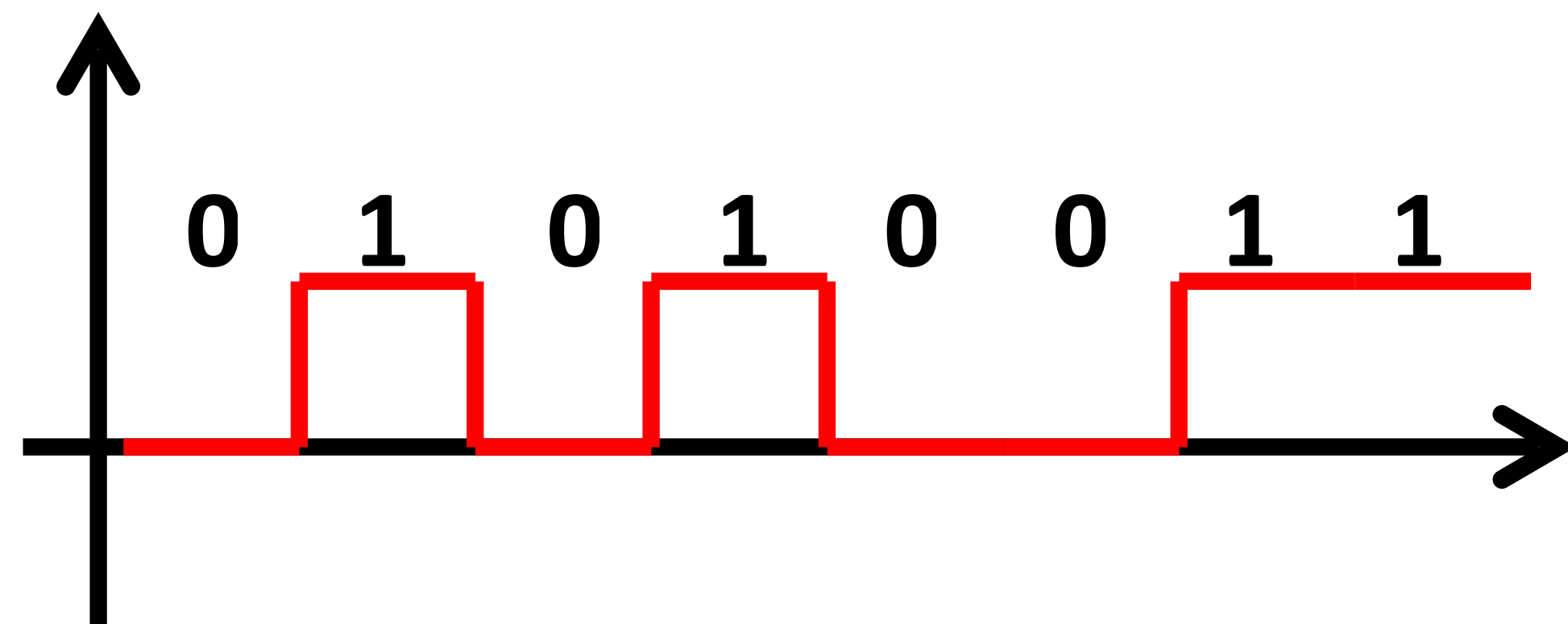
- Dado os seguintes **bits**, qual seria o seu sinal digital para enviar informações por meio do NRZ?

01010011

Necessário uma largura de banda de pelo menos $B/2$ Hz quando a taxa de bits é B bits/s

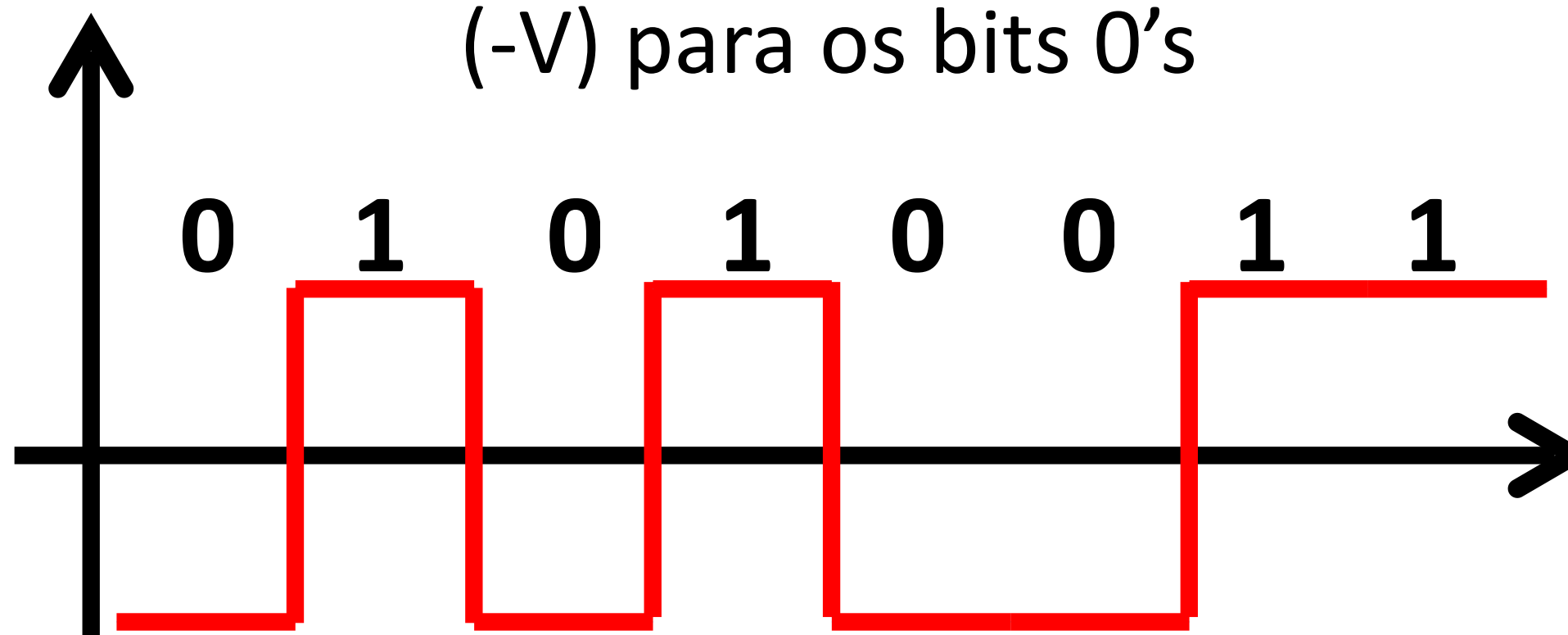
NRZ - Unipolar

(V) para os bits 1's



NRZ - Polar

(V) para os bits 1's
(-V) para os bits 0's



NRZ - Funcionamento

- Dado os seguintes **bits**, qual seria o seu sinal digital para enviar informações por meio do NRZ?

01010011

Necessário

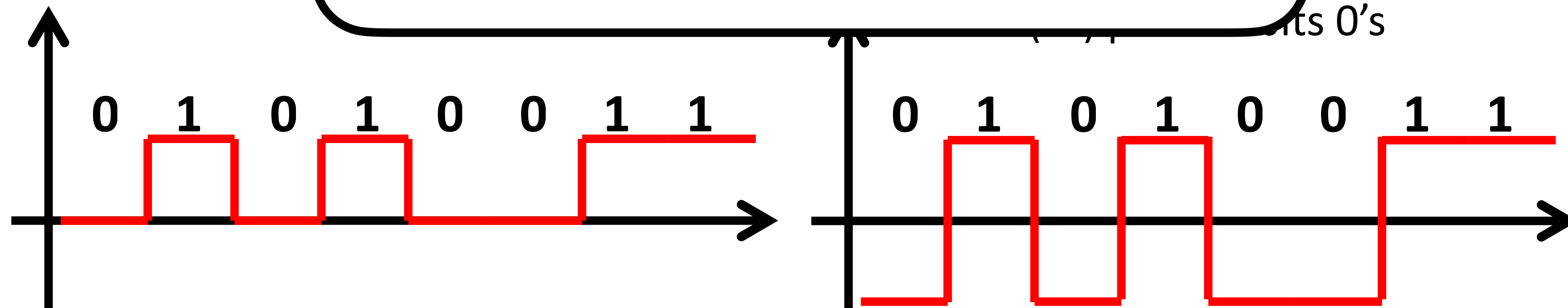
Mas, como garantir que o receptor esteja sincronizado com o transmissor para demodular esse sinal?

Quando a

NRZ -
(V) par

bits 1's

bits 0's



Problemas de sincronização

- Para todos os esquemas que codificam bits em símbolos, o receptor precisa saber quando um símbolo termina e o próximo começa, para decodificar os bits corretamente.
- Vocês conseguem notar a diferença?

0000000000000000

0000000000000000

Problemas de sincronização

- Para todos os esquemas que codificam bits em símbolos, o receptor precisa saber quando um símbolo termina e o próximo começa, para decodificar os bits corretamente.
- Vocês com

0000

Pode-se utilizar uma sincronização de *clock* entre receptor e transmissor

Problemas de sincronização

- Para todos os esquemas que codificam bits em símbolos, o receptor precisa saber quando um símbolo termina e o próximo começa, para decodificar os bits corretamente.
- Vocês com

0000

Entretanto, isso é dispendioso para sistemas básicos e pouco efetivo!

Problemas de sincronização

- Para todos os esquemas que codificam bits em símbolos, o receptor precisa saber quando um símbolo termina e o próximo começa, para decodificar os bits corretamente.
- Vocês com

0000 **Encaminhamento de um sinal de clock separado para o receptor**

Problemas de sincronização

- Para todos os esquemas que codificam bits em símbolos, o receptor precisa saber quando um símbolo termina e o próximo começa, para decodificar os bits corretamente.
- Vocês com

0000

**Iria ser dispendioso! Precisaria
consumir a largura de banda apenas
para encaminhar o sinal de clock**

Problemas de sincronização

- Para todos os esquemas que codificam bits em símbolos, o receptor precisa saber quando um símbolo termina e o próximo começa, para decodificar os bits corretamente.
- Vocês com

0000

**A solução é combinar o sinal de clock
com o sinal de dados!**

Combinando um sinal de dados com o clock

- Combinar o sinal de clock com o sinal de dados, de modo que nenhuma linha extra seja necessária
 - Requer uma operação lógica
- Para isso, usamos a operação XOR!

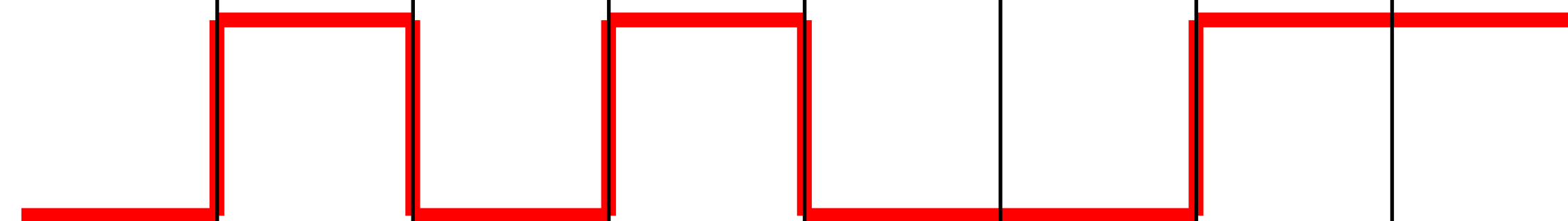
A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Codificação - Manchester

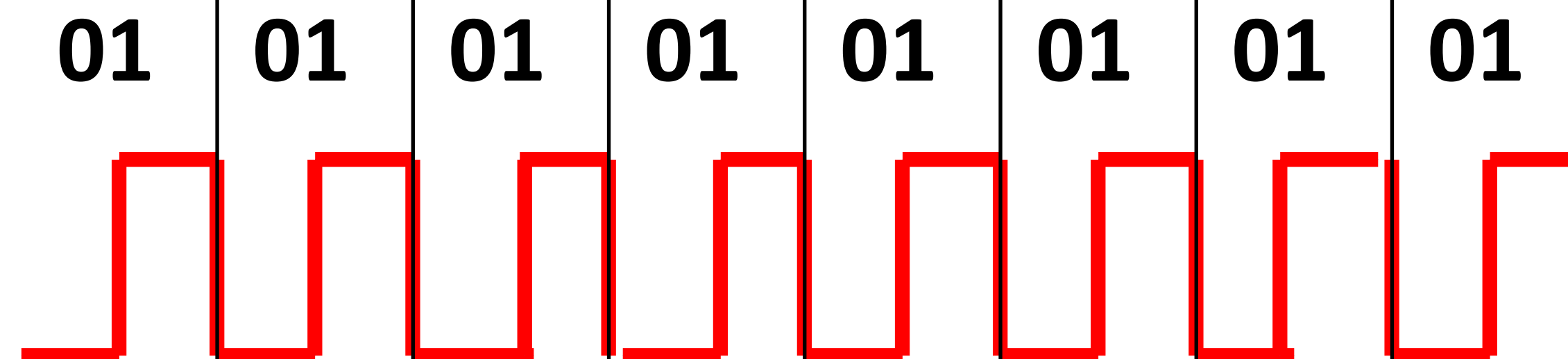
Fluxo de bits

0 1 0 1 0 0 1 1

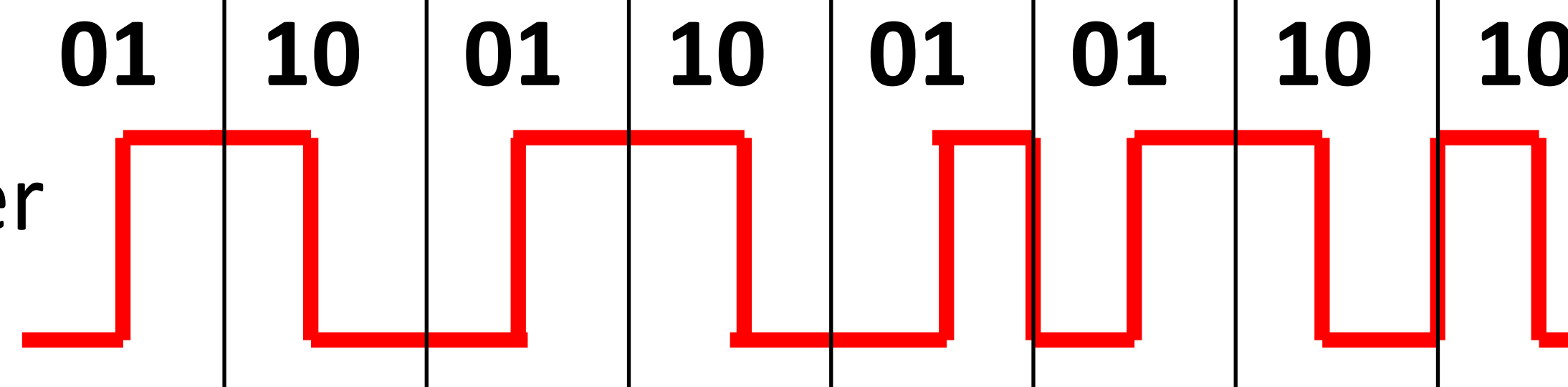
NRZ



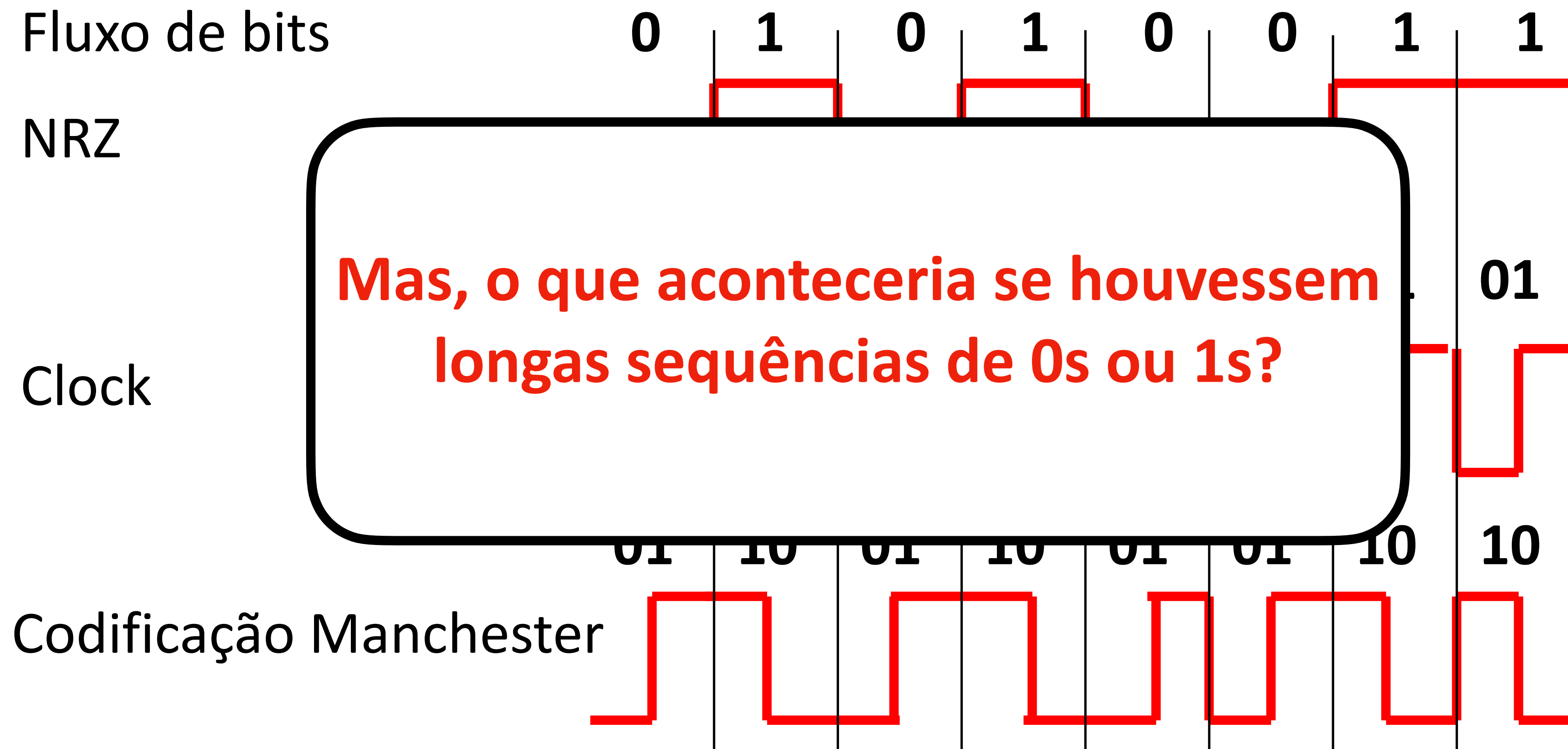
Clock



Codificação Manchester



Codificação - Manchester



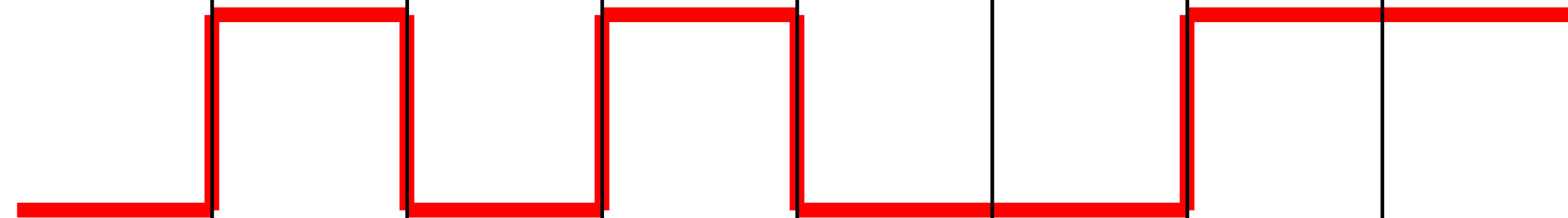
NRZI - Funcionamento

- Codificação simplificada
 - 1 como uma transição
 - 0 como nenhuma transição

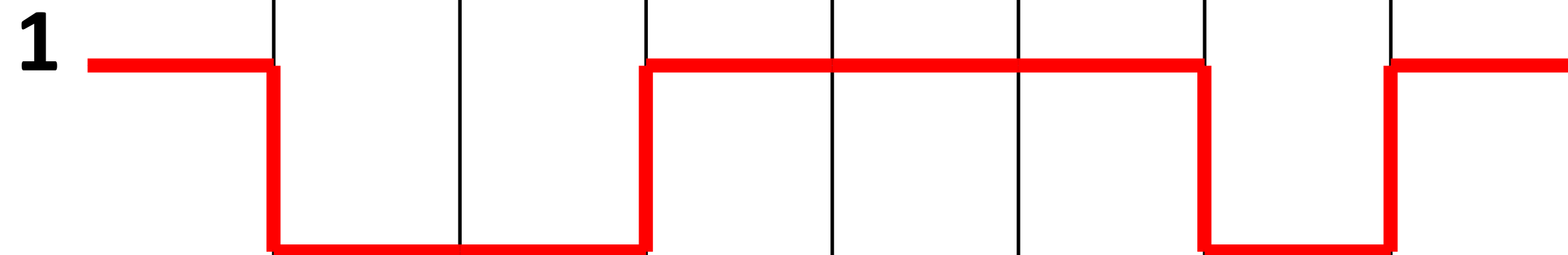
Fluxo de bits

0 1 0 1 0 0 1 1

NRZ



NRZI



NRZI - Funcionamento

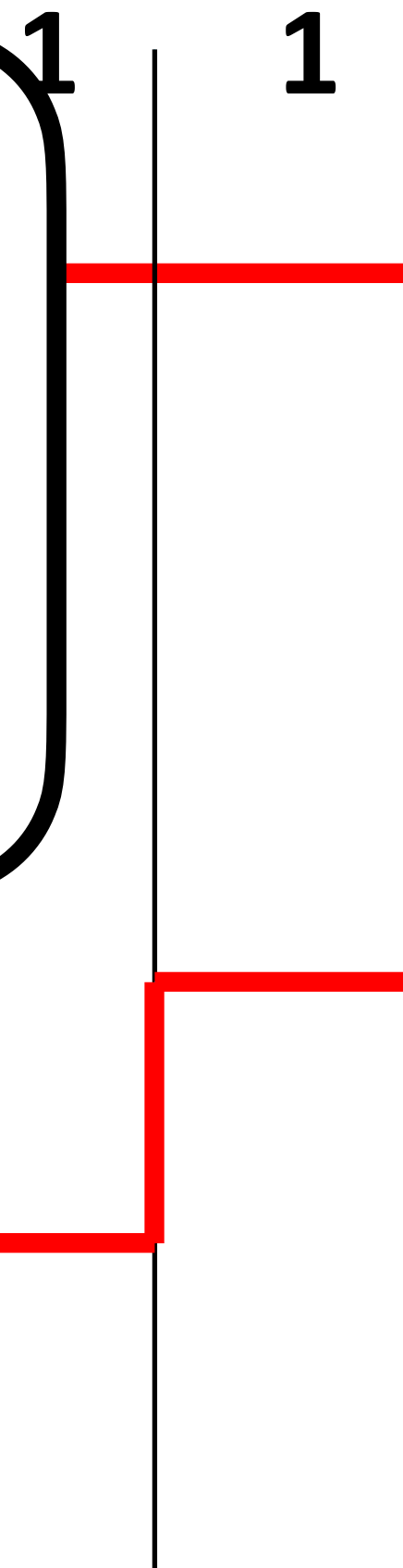
- Codificação simplificada
 - 1 como uma transição
 - 0 como nenhuma transição

Fluxo de bits

NRZ

NRZI

Diferente do NRZ, o NRZI é robusto para realizar a recuperação de clock para longas sequências de 0s e 1s



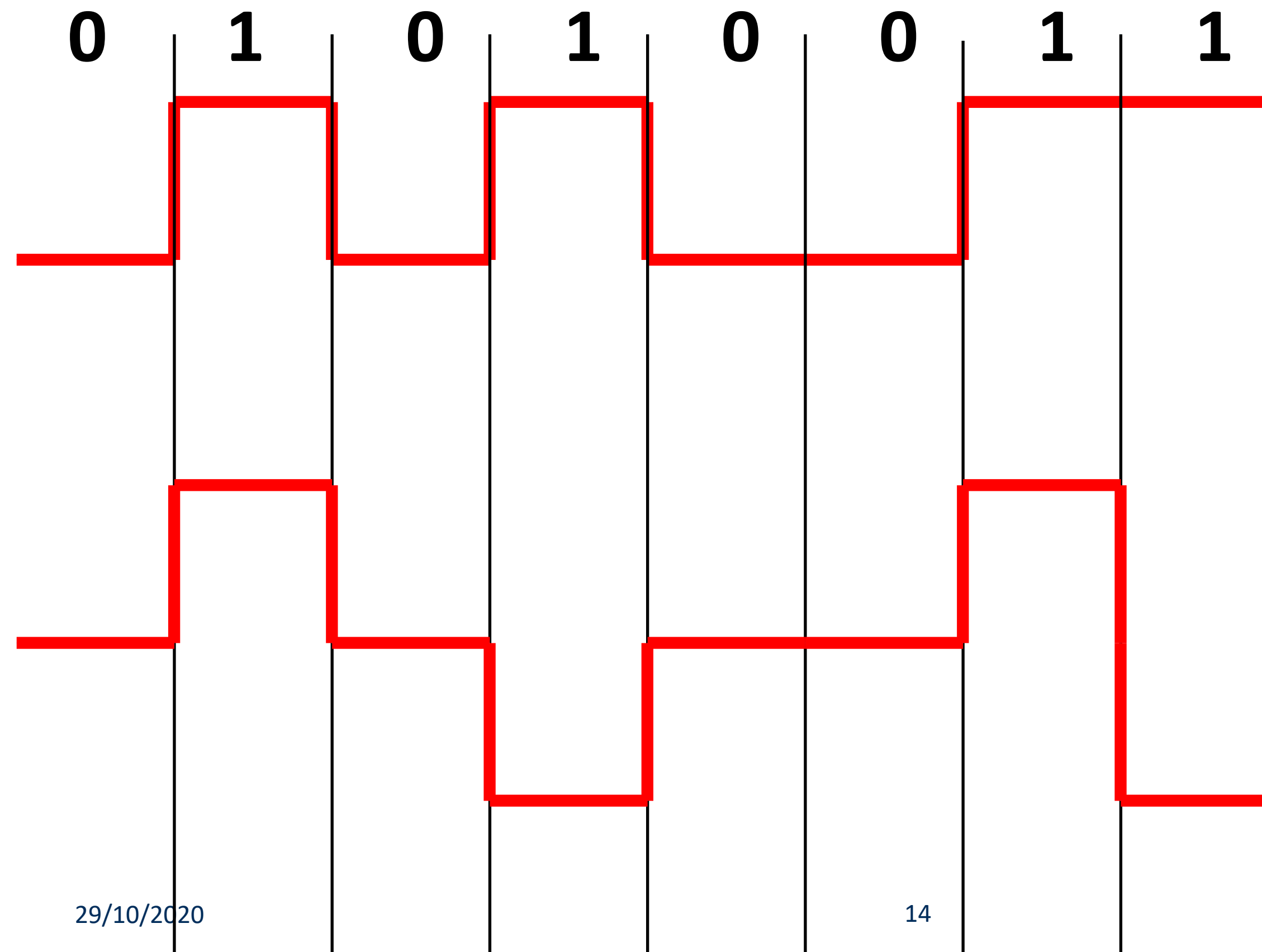
Codificação bipolar

- Sinais balanceados
 - Substitui-se 1's por $\pm V$
 - Os 0's tem valor 0

Fluxo de bits

NRZ

Codificação Bipolar



Codificação bipolar

- Sinais balanceados
 - Substitui-se 1's por $\pm V$
 - Os 0's tem valor 0

Fluxo de bits

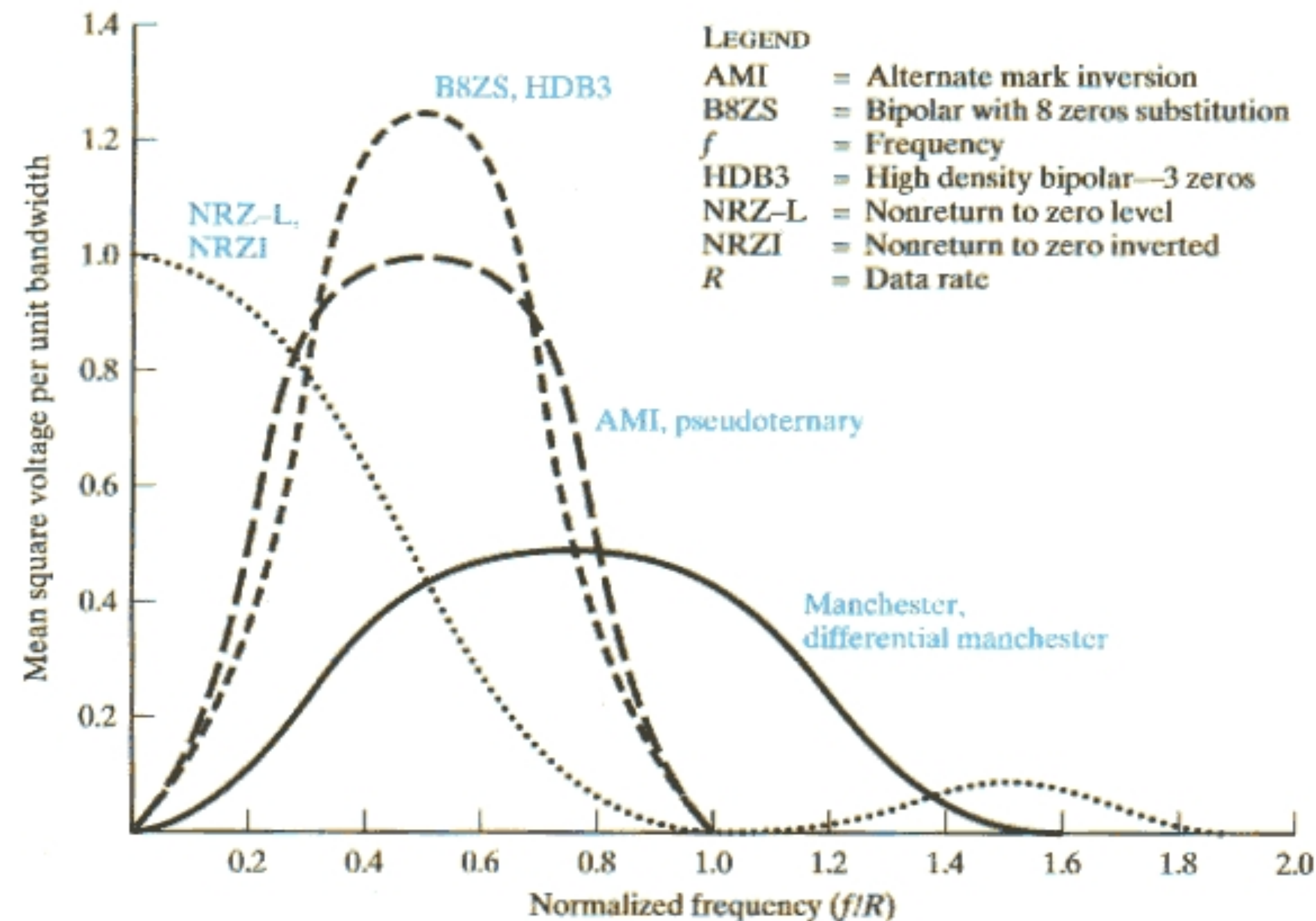
NRZ

Sinais balanceados não requerem o componente elétrico CC (corrente contínua)

Codificação Bipolar

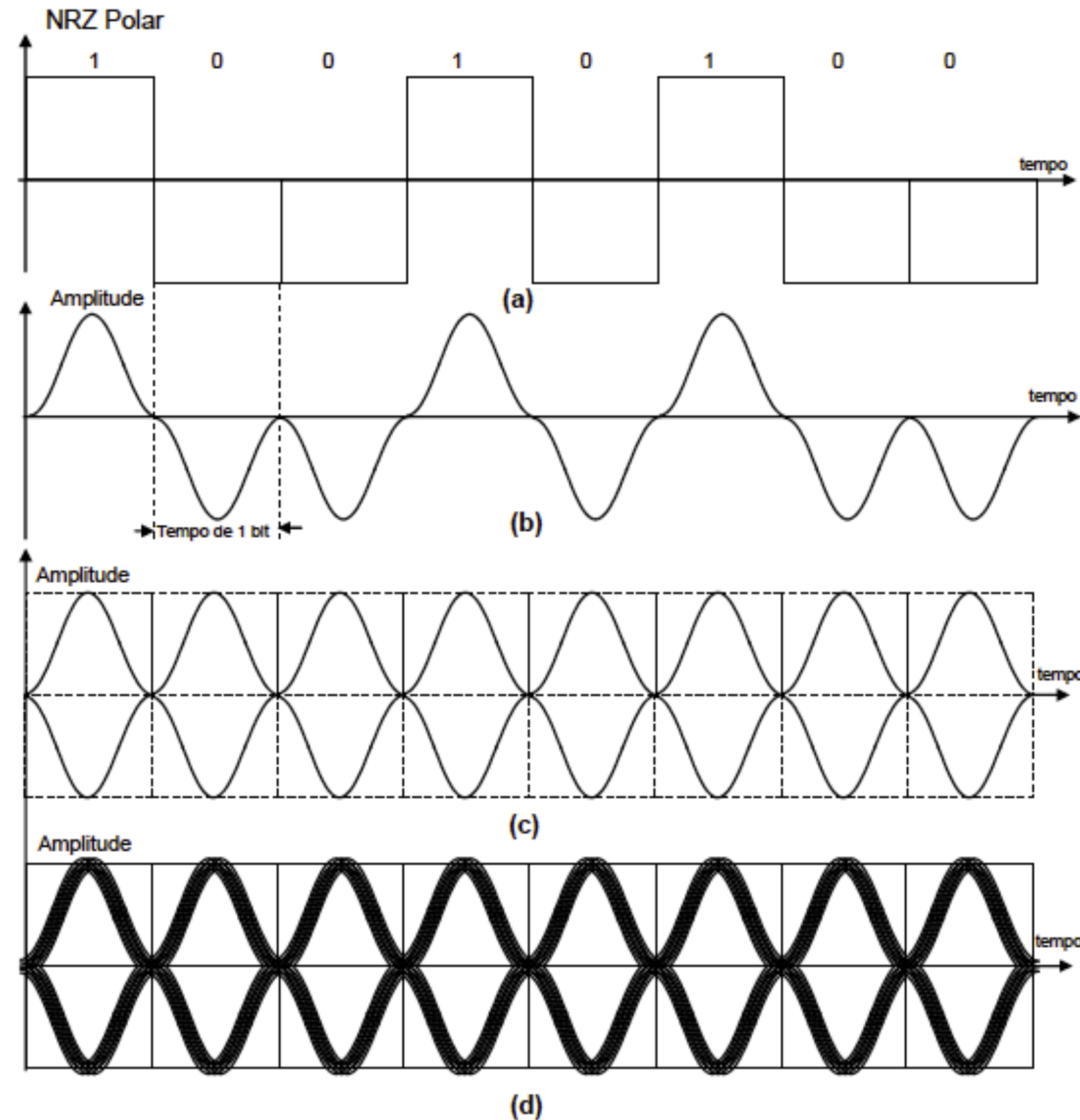
Códigos de Banda Base

- A densidade espectral de um sinal pode ser calculada com a transformada de Fourier



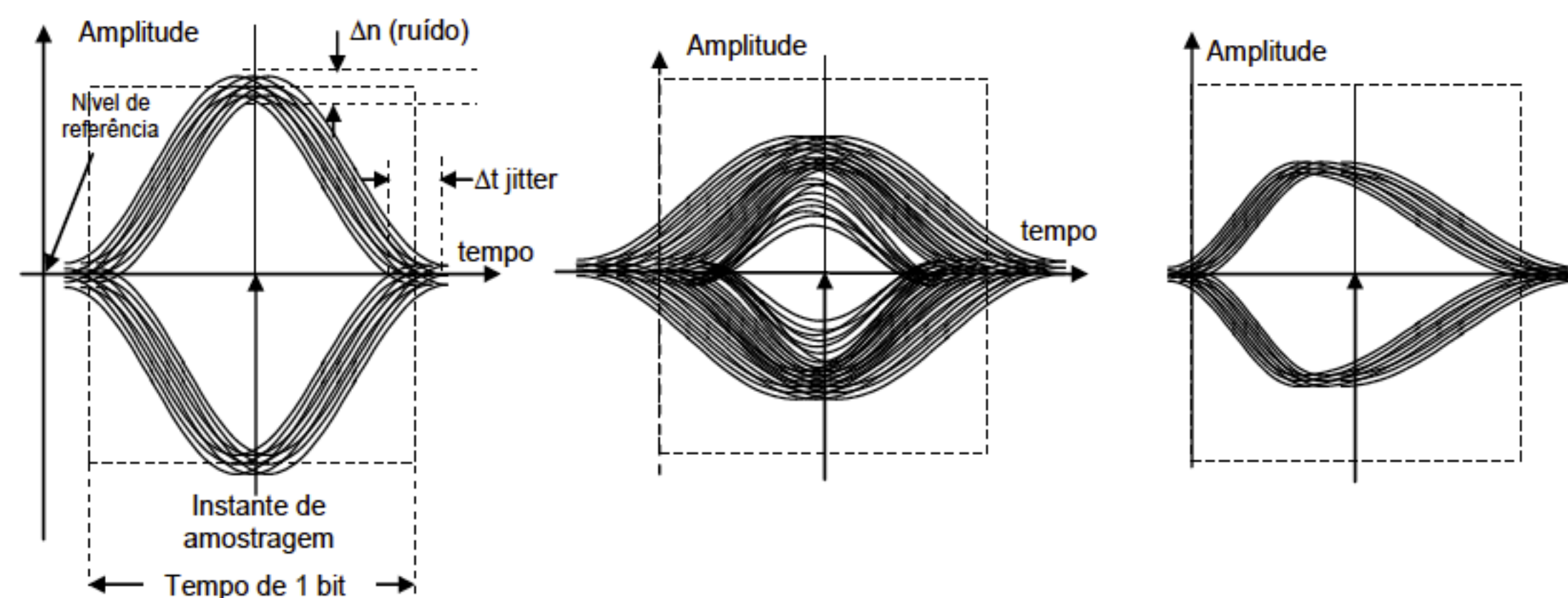
Padrão Olho

- Verificar as diferentes distorções que um sinal codificado em banda base pode sofrer ao passar através de um canal



Padrão Olho

- Canal equalizado e com pouco ruído e *jitter* (olho aberto)
- Canal equalizado e com muito ruído e *jitter* (olho com pouca abertura)
- Canal com distorção de fase (olho assimétrico)
- O teorema de Shannon pode ser visualizado no padrão olho do transmissor



Referências

- ROCHOL, J. Comunicação de Dados, Bookman, 2012
- TANEMBAUM, A. Redes de Computadores, Editora Campus, 2013
- STALLINGS, W. Data and computer communications. New Jersey; Prentice Hall, 2004